

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

METODOLOGÍA DE SISTEMAS II

TUP -2026



**Inspiramos, desafiamos y empoderamos a todos
nuestros alumnos
a ser miembros comprometidos y éticos de una
comunidad global.
para que se conviertan en
agentes de cambio conscientes de sí mismos,
seguros, innovadores y colaborativos**

El centro educativo “EDUCAR PARA TRANSFORMAR”, es una institución de gestión privada de alta calidad educativa, ubicada en las afueras de la ciudad de Resistencia. Tiene previsto iniciar sus actividades en marzo de 2027 por lo cual requiere iniciar el proceso de automatización de sus actividades de gestión, por lo cual requiere:

- Implementación de una página web,
- un sistema de gestión y
- una app.

El centro educativo cuenta con

- Niveles educativos con jornada extendida
 - Inicial
 - Primario
 - Secundario
- Servicio de Apoyo estudiantil
- Idiomas:
 - Inglés
 - Portugués
 - Francés
- Instalaciones
 - Pileta de Natación
 - Canchas de fútbol
 - Pista de Atletismo
 - Gimnasio cubierto
 - Comedor
- Deportes
 - Atletismo
 - Natación
 - Fútbol
 - Artes Marciales
 - Vóleybol
 - Danza
 - Básquet
 - Ajedrez
- Servicio de Micros de traslado
- Laboratorios de computación, física y química.
- Comedor
- Enfermería

PARTE-1 – Página Web

El siguiente paso en el proceso de automatización de la gestión del centro educativo es el diseño e implementación de su página web. La información proporcionada con respecto a la misma es:



- Información corporativa
- Información de contacto con el centro educativo para realizar consultas mediante página web, whatsapp y redes sociales.
-

Consideraciones:

- Los usuarios deben poder dejar su opinión en la página sin necesidad de estar logueados-
- Debe haber una galería de imágenes del centro educativo.
- Los estudiantes y padres deben estar registrados en la página para poder acceder a la información.
- Acceso a docentes, autoridades y personal de la escuela
- Acceso a padres
- Acceso a estudiantes.

Secciones de la Pagina Web

- Quienes somos
- Niveles Educativos
- Bienestar estudiantil
- Noticias
- Acceso a docentes, personal, autoridades, padres y estudiantes.
- Solicitud de Inscripción (formulario)
- Empleo

PARTE-2 – SISTEMA DE GESTIÓN

Continuando con el proceso de automatización de los procesos, la Dirección del Centro Educativo considera que necesita un sistema de gestión que permita centralizar la información y facilitar la gestión académica, administrativa y extracurricular.

Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita **gestionar de manera integrada la información académica, deportiva y de servicios de los alumnos**, facilitando el trabajo de docentes, padres y personal administrativo.

El sistema deberá garantizar que la información se encuentre actualizada, sea consistente y pueda ser consultada de acuerdo con los permisos correspondientes.

En esta etapa del proyecto se desarrollarán tres módulos principales:

- Módulo Alumnos
- Módulo de Profesores
- Módulo Administrador

Módulo Alumnos:

Este módulo permitirá consultar y administrar la información relacionada con los alumnos.

Cada alumno tendrá, como mínimo:

- Legajo.
- DNI.
- Nombre.
- Apellido.
- Fecha de nacimiento.
- Domicilio.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Nivel educativo.
- Curso.
- Estado del alumno.

Módulo Profesores:

El módulo permitirá administrar la información de los docentes.

Cada profesor tendrá:

- Legajo.
- DNI.
- Nombre.
- Apellido.
- Especialidad.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Estado.

El sistema deberá permitir registrar las materias que tiene a su cargo y los cursos/niveles en los que desarrolla sus actividades.

Módulo Administración:

El administrador será responsable de configurar y mantener la información general del sistema.

Podrá administrar:

- Alumnos.
- Profesores.
- Niveles educativos.
- Cursos.
- Materias.
- Deportes.
- Horarios.
- Inscripciones.
- Servicio de transporte.
- Servicio de comedor.
- Usuarios y permisos.

Además, tendrá acceso a todos los reportes definidos por la Dirección.

El sistema deberá permitir, además, generar información para la toma de decisiones mediante diferentes reportes que son:

- Por alumno:
 - Curso al que pertenece.
 - Materias que cursa.
 - Profesores de cada materia.
 - Deportes en los que participa.
 - Horarios de las actividades deportivas.
 - Uso del servicio de transporte.
 - Uso del servicio de comedor.
- Por docente:
 - Cursos a cargo por Nivel
 - Horarios de cada curso
- Listado de alumnos por curso. Debe mostrar:
 - Nivel educativo.
 - Curso.
 - Legajo.
 - Apellido.
 - Nombre.
- Listado de alumnos por materia- Debe mostrar:
 - Nivel educativo.
 - Curso.
 - Materia.
 - Profesor a cargo.
 - Alumno.
 - Legajo.
- Listado de docentes por nivel educativo. Debe mostrar:
 - Nivel educativo.
 - Profesor.
 - Materias a cargo.
 - Cursos.
- Listado de alumnos por deporte. Debe mostrar:
 - Deporte.
 - Alumno.
 - Curso.
 - Nivel educativo.
- Listado de alumnos por deporte y por nivel.
- Listado de alumnos por deporte, nivel, horario y profesor a cargo.
- Listado de alumnos por recorrido del servicio de transporte.

Reglas de Negocio:

-
- Cada alumno puede:
 - inscribirse a dos deportes simultáneamente.
 - Inscribirse al servicio de transporte por recorrido.
 - Inscribirse al servicio de comedor
 - Los padres pueden acceder a la siguiente información de cada hijo:
 - Profesores por materia
 - Deportes en que participa
 - Inscribir a su hijo al cursado.
 - Un alumno pertenece a un curso y puede cursar diferentes materias.
 - Una materia puede ser dictada por un profesor a diferentes cursos.
 - El sistema deberá controlar que no existan conflictos de horarios entre las actividades deportivas seleccionadas por los estudiantes.
 - El servicio de transporte tiene cuatro recorridos.
 - Cada alumno debe pertenecer a un único curso.
 - Cada curso pertenece a un único nivel educativo.
 - Una materia puede ser dictada en diferentes cursos.
 - Una materia puede tener diferentes profesores según el curso.
 - Cada deporte debe tener un profesor responsable.
 - Un deporte puede tener diferentes grupos según nivel y horario.
 - Un padre puede tener asociados uno o varios hijos.
 - Un padre solamente puede consultar y gestionar información de sus hijos.
 - El administrador puede gestionar toda la información del sistema.
 - El sistema debe evitar registros duplicados de inscripciones.
 - El administrador debe permitir que cada tipo de usuario solo puede acceder a las partes del sistema asociado a su rol.

DESAFÍO

Agregar al sistema **al menos una funcionalidad que genere valor** y que no esté contemplada inicialmente.

PARTE-3 – APLICACIÓN MÓVIL INTEGRADA CON IA

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar de manera integrada el pago de cuotas, comedor, deportes y transporte, utilizando Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo al desarrollo e integración con una aplicación web y una base de datos existente.

El sistema deberá garantizar que la información se encuentre actualizada, consistente y disponible de acuerdo con los permisos correspondientes a cada usuario.

Se requiere ampliar el sistema mediante una **aplicación móvil** que permita centralizar y facilitar la gestión de:

- cuotas;
- comedor;
- deportes;
- transporte.

La nueva aplicación deberá integrarse con la información existente, evitando duplicación e inconsistencias de datos.

Los estudiantes deberán utilizar **herramientas de Inteligencia Artificial durante el proceso de desarrollo**, pero serán responsables de analizar, verificar, adaptar y validar las soluciones propuestas por la IA.

La IA no reemplaza el análisis ni la responsabilidad del desarrollador. Todo código, diseño o solución generada deberá ser comprendido y justificado por el equipo.

Condición inicial

Cada equipo trabajará sobre el sistema desarrollado previamente.

La aplicación móvil deberá **reutilizar e integrarse con los servicios y datos existentes**.

Requerimientos:

- Enviar por mail el último día hábil del mes un recordatorio del total que cada padre debe abonar, detallando la composición de ese valor. Adjuntar la factura.
- Enviar el día 20 de cada mes a cada padre, la deuda en caso de no haber realizado el pago completo.
- Desde la aplicación Móvil
 - Por alumno:
 - Listado de factura y comprobantes asociados en un periodo de fechas
 - Historial de deuda, discriminando por cada ítem de pago.
- Desde la aplicación web:
 - Listado de ingresos por período de tiempo.
 - Listado de pagos completos realizados por periodo de tiempo, discriminado por año y por año a que alumno corresponde.
 - Listado de pagos incompletos realizados por periodo de tiempo, discriminado por año y por año a que alumno corresponde.
 - Listado de pagos por alumnos por deporte, nivel, horario y profesor a cargo.
 - Listado de pagos de alumnos por recorrido del servicio de transporte.

Módulo 1 – Autenticación

El usuario deberá poder:

- iniciar sesión;
- cerrar sesión;
- recuperar o cambiar contraseña, si la infraestructura existente lo permite;
- acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

Módulo 2 – Gestión de cuotas

La aplicación deberá permitir consultar:

- cuotas pendientes;
- cuotas pagadas;
- vencimientos;
- importe;

- estado de la cuota;
- historial de pagos.

Reglas de Negocio:

- Los administradores solamente pueden especificar el valor de la cuota, deportes y servicios de transporte y comedor.
- Los padres pueden seleccionar los ítems a pagar. El sistema debe emitir un comprobante de pago.
- Cada recorrido y deporte tienen valores diferenciados.
- No se realizan pagos en efectivo.
- Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria.
- Los padres deben cargar el comprobante de pago pago, asociado a la factura correspondiente. Considerar que una factura puede tener más de un comprobante de pago asociado.
- El servicio de transporte es opcional, por lo que puede variar de un mes a otro.
- Cada alumno puede:
 - inscribirse a dos deportes simultáneamente.
 - Inscribirse al servicio de transporte por recorrido.
 - Inscribirse al servicio de comedor
- Los padres pueden acceder a la siguiente información de cada hijo:
 - Inscripción a deportes, servicio de transporte y comedor.

Informe de Registro del uso de IA

Cada equipo deberá llevar una **bitácora de IA**.

Nº	Problema	Prompt utilizado	Herramienta de IA	Respuesta de IA	¿Funcionó?	Modificaciones realizadas	Resultado
1		...		...	Parcialmente	...	Correcto
2		...		...	Sí	...	Correcto
3		...		...	No	...	Reemplazado
...				...	...	...	...

Esto permitirá evaluar **cómo utilizan IA**, y no solamente el producto final.

Esta planilla se presenta el día 17 de noviembre en la 3° Instancia de Evaluación.

Estructura del Informe:

1) Relación entre aplicación web y aplicación móvil

Este apartado deberá explicar:

- qué funcionalidades ya existían en la web;
- cuáles se incorporaron en la aplicación móvil;
- qué información comparten;
- cómo se comunican;
- qué modificaciones fue necesario realizar en el backend;
- qué información se reutiliza;
- cómo se mantienen sincronizados ambos sistemas.

2) Registro de uso de la IA-Bitácora de IA

3) IA vs. conocimiento del sistema

- Los estudiantes deberán responder:

¿Por qué una IA puede generar una solución técnicamente correcta pero incorrecta para nuestro sistema?

Deberán relacionar la respuesta con:

- contexto;
- arquitectura;
- reglas de negocio;
- base de datos;
- requisitos;
- permisos;
- tecnologías utilizadas.

4)Comparación: desarrollo tradicional vs. desarrollo asistido por IA

El informe deberá incorporar una tabla como la siguiente:

Aspecto	Sin IA	Con IA
Generación de código		
Tiempo de desarrollo		
Comprensión del código		
Detección de errores		
Documentación		
Aprendizaje		
Integración		
Seguridad		
Mantenimiento		
Calidad del resultado		

Los estudiantes deberán completar la tabla **a partir de su experiencia real**.

5) Reflexión crítica

Finalmente deberán responder:

1. ¿La utilización de IA redujo realmente el tiempo de desarrollo?
 2. ¿En qué tareas resultó más útil?
 3. ¿En qué tareas produjo errores?
 4. ¿Qué tipo de errores fueron más frecuentes?
 5. ¿Fue necesario modificar código generado por IA?
 6. ¿La IA comprendió correctamente la base de datos?
 7. ¿La IA comprendió correctamente las reglas de negocio?
 8. ¿Qué riesgos identificaron?
 9. ¿Qué conocimientos necesitó el equipo para validar las respuestas de IA?
 10. ¿Consideran que utilizar IA permite reemplazar el conocimiento del programador?
- Fundamentar la respuesta.

Entregables

- **Plan de Trabajo**
 - **Fecha de Entrega:** 29 de septiembre hasta las 14.00 hs para ambas comisiones.
 - En el cronograma considerar que debe estar terminado para el día 11 de noviembre que corresponde a la actividad de testig.
- **Aplicación Móvil**
- **Informe de uso de la IA en programación.**
 - Fecha de Entrega: 17 de noviembre